01 제곱근의 뜻

제곱근에 대한 설명 중 옳은 것은? [2025 대구동부중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 0 의 제곱근은 없다.

② 제곱근 169 는 $\sqrt{13}$ 이다.

③ $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 2 , -2 이다.

④ 모든 수의 제곱근은 2 개이다.

⑤ 25 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{5}$ 이다.

02 제곱근의 뜻

다음 중 옳은 것은? [2025 덕원중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 144 의 제곱근은 12 이다.

② 양수 a 의 제곱근은 $\sqrt{a}$ 이다.

③ 모든 수의 제곱근은 2 개이다.

④ $\sqrt{81}$ 의 음의 제곱근은 -9 이다.

⑤ 제곱하여 -0.4 가 되는 수는 없다.

03 제곱근 구하기

$\sqrt{16}$ 의 음의 제곱근을 A , $(-5)^2$ 의 양의 제곱근을 B 라고 할 때, $\mathrm{A}+\mathrm{B}$ 의 값은? [2025 성화중 1학기 중간 2번]

[5점]

① -11 ② 1 ③ 3 ④ 9 ⑤ 23

04 제곱근 구하기

$\sqrt{81}$ 의 음의 제곱근을 a , $(-7)^2$ 의 양의 제곱근을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [2025 대구동중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 수직선 위의 무리수

[서술형] 한 눈금의 길이가 1 인 모눈 종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 $\mathrm{ABC}, \mathrm{DEF}$ 를 그리고, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{PB}}$, $\overline{\mathrm{DF}}=\overline{\mathrm{QF}}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 점 P 에 대응하는 수를 p , 점 Q 에 대응하는 수를 q 라고 하자. 다음 물음에 답하시오. [총 6 점, 각 3 점]

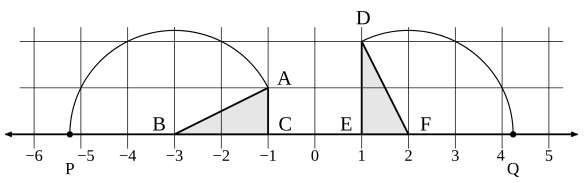
(1) p, q 를 각각 구하시오. (단, 다음 조건에 맞게 풀이과정을 적으시오.)

〈 조건 〉
· $\overline{\mathrm{AB}}(=\overline{\mathrm{DF}})$ 의 길이를 적으시오.
· p 와 q 를 각각 적으시오.

(2) $p^2+6p+10$ 의 값을 구하시오. (단, 풀이과정을 적으시오.)

[2024 학산중 1학기 중간 17번]

[5점]



06 넓이와 제곱근

[서술형] 인수가 설계한 집의 평면도이다. 이 평면도는 전체의 넓이가 $80\mathrm{cm}^2$ 인 정사각형 모양이고, 방 A 는 넓이가 $20\mathrm{cm}^2$ 인 정사각형 모양이며 방 B 와 주방은 각각 넓이가 $15\mathrm{cm}^2$ 인 직사각형 모양이다. 이때, 욕실의 세로 길이를 구하시오.
(단, 벽의 두께는 생각하지 않는다.) [2025 평리중 1학기 중간 20번]

[5점]



07 제곱근의 뜻

설명 중 옳지 않은 것은? [2025 능인중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 제곱근 0.36 은 0.6 이다.
② 0 의 제곱근은 1 개이다.
③ 81 의 제곱근은 ± 9 이다.
④ 양수의 제곱근은 2 개이다.
⑤ 음수의 제곱근은 2 개이다.

08 부호 판단 후 근호 벗기기

$a+b<0$, $ab>0$ 일 때, $\sqrt{a^2}-\sqrt{(-a-b)^2}-\sqrt{b^2}$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 새본리중 1학기 중간 4번]

[5점]

① 0 ② $2a$ ③ $2b$ ④ $-2b$ ⑤ $2a-2b$

09 근호 없이 나타내기

〈보기〉 중에서 근호를 사용하지 않고 제곱근을 나타낼 수 있는 수의 개수는?

$\frac{25}{4}$, 24 , 1.44 , $\sqrt{\frac{1}{10000}}$, $\sqrt{1.9}$

[2025 지산중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

10 제곱근의 성질

〈보기〉의 설명 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}\,(a$ 는 실수, $b>0)$ ㄴ. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{a\times b}\,(a>0,b>0)$ ㄷ. $\sqrt{25}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{5}$ 이다. ㄹ. 음이 아닌 정수의 제곱근은 항상 2 개이다. ㅁ. 0 의 제곱근은 생각하지 않는다.

[2024 경신중 1학기 중간 6번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

11 √(a−b)² 간단히

$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}+\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}$ 의 값은? [2025 입석중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 0 ② 2 ③ $2\sqrt{3}$

④ $2-2\sqrt{3}$ ⑤ $-2+2\sqrt{3}$

12 부호와 근호

$a>0, b<0$ 인 두 수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a^2}+\sqrt{4b^2}$ 과 같은 것은? [4 점] [2025 관음중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $-a-2b$ ② $-a+2b$ ③ $a-4b$

④ $a-2b$ ⑤ $a+2b$

13 제곱근의 성질

다음 주어진 식을 만족하는 A 의 값이 아닌 것은?

$$\left(\sqrt{3}\right)^2 + A = 8$$

[2025 범일중 1학기 중간 2번]

[5점]

① $\sqrt{5^2}$ ② $\left(\sqrt{5}\right)^2$ ③ $-\sqrt{5^2}$

④ $\sqrt{(-5)^2}$ ⑤ $\left(-\sqrt{5}\right)^2$

14 부호와 근호

$a > 0$, $b < 0$ 일 때, $\sqrt{(-a)^2} - \sqrt{b^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 성산중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $a + b$ ② $a - b$ ③ $-a + b$ ④ $-a - b$ ⑤ $a^2 - b^2$

15 완전제곱식과 근호

$0 < a < \frac{1}{3}$ 일 때, $\sqrt{a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{9}} - \sqrt{a^2 + \frac{2}{3}a + \frac{1}{9}}$ 을 간단히 하면? [2025 조암중 1학기 중간 3번]

[5점]

① -2 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-2a$ ④ 0 ⑤ $2a$

16 √(a−b)² 간단히

[서술형] $-1 < x < 3$ 일 때, $\sqrt{(x+1)^2} - \sqrt{(x-3)^2}$ 을 간단히 하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 15번]

[5점]

17 √(a−b)² 간단히

$0<a<1$ 일 때, $-\sqrt{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2}-\sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2}+\sqrt{\left(1-\frac{1}{a}\right)^2}$ 의 값은? [2024 중리중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $-\frac{1}{a}-1$ ② $-\frac{1}{a}+1$ ③ $\frac{1}{a}-1$ ④ 1 ⑤ $\frac{1}{a}+1$

18 √(a−b)² 간단히

$x<-2$ 일 때, $\sqrt{9(x-2)^2}+\left(-\sqrt{-x}\right)^2-\sqrt{(2-x)^2}$ 의 값은? [2025 상원중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $3x+4$ ② $-x+4$ ③ $-3x-4$

④ $-3x+4$ ⑤ $-3x+6$

19 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] $xy<0$, $y<x$ 일 때, $\sqrt{(2x)^2}-\sqrt{(-x)^2}-\left(\sqrt{-2y}\right)^2$ 을 간단히 하시오. [8 점, 부분점수 있음] [2025 협성경복중 1학기 중간 15번]

[5점]

20 √(a−b)² 간단히

$\sqrt{\left(1+2\sqrt{5}\right)^2}-\sqrt{\left(3-2\sqrt{5}\right)^2}$ 의 값은? [2025 황금중 1학기 중간 3번]

[5점]

① -4 ② -2 ③ 4

④ $2-4\sqrt{5}$ ⑤ $-2+4\sqrt{5}$